

TD 15 : Mouvement des particules chargées en champs uniformes

PTSI2 Lycée La Martinière Monplaisir

Exercice 1 : Chambre à bulles

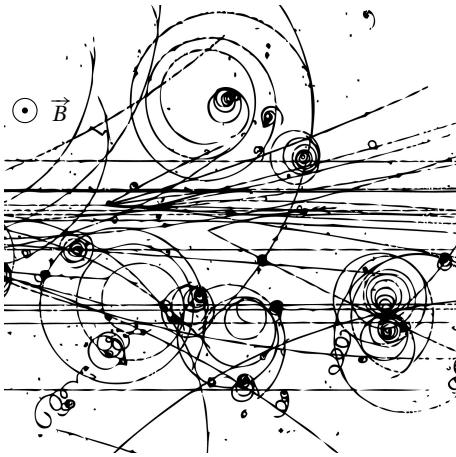
Les premiers détecteurs de particules chargées utilisés en physique des particules étaient des chambres à bulles, dans lesquelles les particules (électrons, protons, neutrons, etc.) déclenchent la formation de bulles dans un liquide et marquaient ainsi leur passage par une traînée de bulles.

La figure ci-contre représente un cliché typique des traces observées lors d'une collision à haute énergie de particules au CERN.

Dans la chambre à bulles, il règne un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme, par ailleurs, le passage dans le liquide conduit à une lente décélération des particules.

1. Déterminer le sens dans lequel sont parcourues les trajectoires en spirale.

2. Identifier le signe de la charge pour les différents types de trajectoires observées.

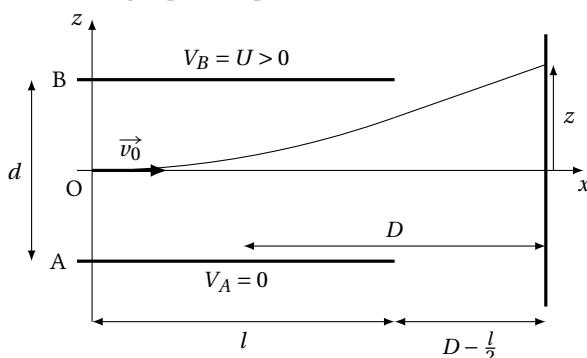


Exercice 2 : Déviation électrostatique - Principe de l'oscilloscope analogique

On considère un condensateur plan, constitué de deux armatures planes parallèles, distantes de d , de longueur l selon l'axe (Ox) et portées aux potentiels $V_A = 0$ et $V_B = U > 0$. On néglige le poids des électrons devant la force électrique.

On suppose que le champ électrique entre les deux armatures est uniforme.

1. Donner l'expression du champ électrique entre les deux armatures en fonction de U et d . Préciser son sens. Préciser le signe des charges portées par les deux armatures.



On considère un faisceau d'électrons pénétrant en O dans le condensateur à la vitesse $\vec{v}_0 = v_0 \vec{u}_x$.

2. Déterminer la trajectoire suivie par le faisceau d'électrons entre les armatures du condensateur.

3. Après la sortie du condensateur, le faisceau d'électrons traverse une zone où le champ électrique est nul et atteint un écran situé à la distance $D + l/2$ de O. Déterminer la déflexion z du faisceau sur l'écran.

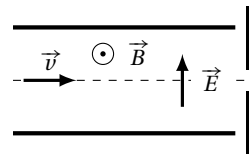
4. Application numérique pour un oscilloscope analogique : $l = 5 \text{ cm}$, $d = 4 \text{ cm}$, $D = 40 \text{ cm}$, $m = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$ et $v_0 = 2,5 \times 10^4 \text{ km} \cdot \text{s}^{-1}$. Quel doit être l'ordre de grandeur de la tension à appliquer sur les électrodes pour obtenir une déviation de quelques centimètres sur l'écran. Commenter.

5. Était-il légitime de négliger le poids des électrons ($m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$) ?

Exercice 3 : Principe d'un sélecteur de vitesse

Une source d'ions produit un faisceau d'ions chargés positivement. Les vecteurs vitesse des ions sont tous colinéaires mais leurs normes sont différentes.

Pour obtenir un faisceau homocinétique (dont tous les ions ont la même vitesse), on peut utiliser le dispositif ci-contre. On fait passer les ions dans un condensateur imposant un champ électrique uniforme $\vec{E}$ et dans lequel règne également un champ magnétique uniforme $\vec{B}$ imposé par des bobines extérieures. Une plaque percée d'une fente est placée en sortie du condensateur.

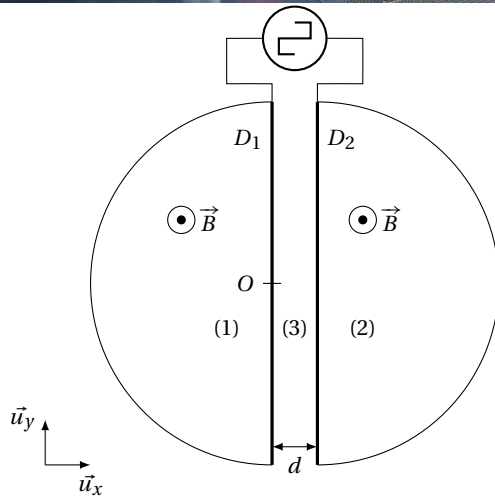


Montrer qu'un tel dispositif permet d'obtenir en sortie un faisceau homocinétique et donner la vitesse des ions dans le faisceau.

Exercice 4 : Étude d'un cyclotron

Le cyclotron est un type d'accélérateur de particules inventé en 1929-1930 par Ernest Lawrence (Nobel de physique 1939). C'était à l'époque le premier accélérateur de particules circulaire et il permettait d'atteindre de très hautes énergies. Depuis, le cyclotron a été surpassé dans ce domaine par d'autres accélérateurs de particules (les synchrotrons, comme le LHC).

Cependant, on utilise toujours des cyclotrons pour diverses applications, en particulier pour la production de radionucléides pour la médecine nucléaire. La photographie ci-dessous à gauche représente le cyclotron arronax de l'université de Nantes.



Un cyclotron est formé de deux enceintes hémicylindriques D_1 (région 1) et D_2 (région 2), appelées *dees* en anglais, dans lesquelles règne un champ magnétique uniforme $\vec{B} = B\vec{u}_z$; entre ces deux *dees*, une bande étroite de largeur d (région 3) est plongée dans un champ électrique alternatif de module E et de sens variable.

On introduit au point O une particule de charge $q > 0$, sans vitesse initiale; la tension $U_{D_1 D_2}$ est alors positive.

1. Quelle est la nature du mouvement de la particule dans la région 3, avant qu'elle ne pénètre dans la région 2 où règne un champ magnétique? Calculer la vitesse v_1 de la particule lorsqu'elle pénètre dans la région 2 en utilisant la conservation de l'énergie.

2. Montrer que la vitesse de la particule dans les régions 1 et 2 est constante.

3. On suppose que la trajectoire de la particule dans la région 2 est circulaire. Déterminer son rayon.

4. Quelle est la vitesse de la particule lorsqu'elle sort de la région 2?

5. Pendant que la particule était dans la région 2, la signe de la tension $U_{D_1 D_2}$ a changé. Quelle est la nature du mouvement de la particule dans la région 3, avant qu'elle ne pénètre dans la région 1? Calculer la vitesse v_2 de la particule lorsqu'elle pénètre dans la région 1.

6. La particule est à nouveau déviée dans la région 1. Quelle est la nature de sa trajectoire? Exprimer la durée τ de cette trajectoire. Montrer que cette durée a la même valeur à chaque passage dans la zone 1, et permet de calculer le rapport $\frac{q}{m}$. En déduire la fréquence f_C de la tension alternative nécessaire pour accélérer la particule à chacun de ses passages entre les *dees*, en négligeant le temps de passage de la particule dans la région 3.

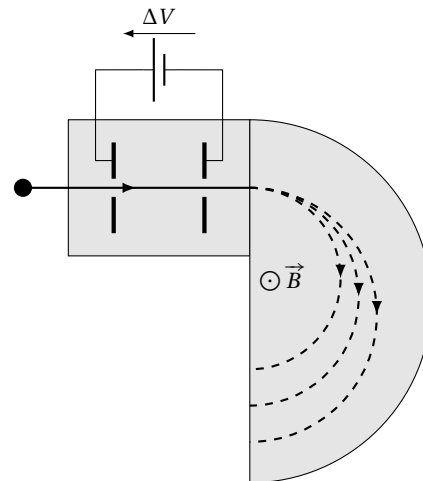
7. Après n passages dans la région 3, quelle est la vitesse v_n de la particule? Quel est l'intérêt du passage de la particule dans la région 3?

8. Un cyclotron a un diamètre maximal utile de 52 cm. Calculer, en Joule puis en MeV, l'énergie cinétique maximale des protons (de masse m_p) accélérés par ce cyclotron lorsque la fréquence de l'oscillateur électrique qui accélère les protons entre les *dees* est de 12 MHz. Quelle est alors la valeur du champ magnétique? L'amplitude de la tension alternative appliquée entre les deux *dees* est de 200 kV. Calculer le nombre de tours effectués par les protons pour atteindre leur énergie cinétique maximale.

Données : $1 \text{ eV} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ J}$, $m_p = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}$.

Exercice 5 : Spectromètre de masse

Dans un spectromètre de masse, deux isotopes d'un élément, de masse m_1 et m_2 et de même charge positive q , sont accélérés à partir du repos par une différence de potentiel ΔV . Ils pénètrent ensuite dans un champ uniforme $\vec{B}$ avec une vitesse perpendiculaire au champ magnétique. Quel est le rapport des rayons de leurs trajectoires?



Exercice 6 : Particule soumise à un champ électrostatique et un champ magnétostatique *

Une particule de masse m et de charge q est émise dans une région de l'espace où règnent un champ électrique $\vec{E}$ uniforme et un champ magnétique $\vec{B}$ uniforme.

On a $\vec{E} = E\vec{u}_z$, $\vec{B} = B\vec{u}_x$. À l'instant $t = 0$, la particule est au point O , avec une vitesse initiale nulle.

On néglige le poids de la particule chargée devant les forces électrique et magnétique.

1. Montrer que la trajectoire de la particule est plane.

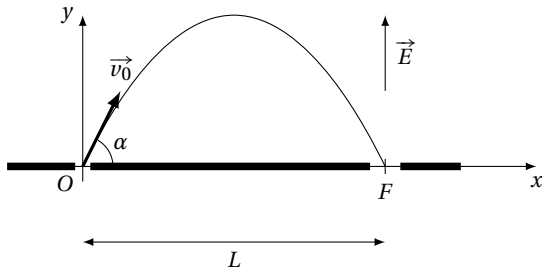
2. Pour résoudre les équations du mouvement, on se propose d'introduire la variable complexe $u = y + jz$. Déterminer une équation différentielle vérifiée par u . En déduire l'expression de $u(t)$.

3. En remarquant que $y = \Re(u)$ et $z = \Im(u)$, déterminer l'équation de la trajectoire et donner son allure.

Exercice 7 : Focalisation d'électrons *

Des électrons, de charge $q = -e < 0$, préalablement accélérés, pénètrent par une fente placée en O , supposée très fine, dans la région ($y > 0$) où règne un champ électrique uniforme $\vec{E} = E\vec{u}_y$.

On désire recueillir ces électrons à travers une fente F pratiquée sur l'axe (Ox), à la distance $OF = L$ de O .



On peut mesurer l'angle α que fait le vecteur $\vec{v}_0$ des électrons en O avec l'axe (Ox) , ainsi que la norme et le sens du champ électrostatique $\vec{E}$.

Le vecteur $\vec{v}_0$ est supposé contenu dans le plan (xOy) .

1. Déterminer l'équation de la trajectoire des électrons.

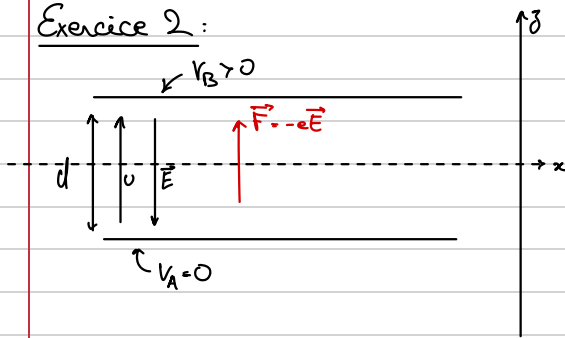
On suppose maintenant que le faisceau d'électrons présente une faible dispersion angulaire $\Delta\alpha$: $\alpha \in [\alpha_0 - \frac{\Delta\alpha}{2}, \alpha_0 + \frac{\Delta\alpha}{2}]$.

2. Déterminer l'expression de l'abscisse de sortie des électrons x_s en fonction de α .

3. Donner une condition permettant de minimiser la dispersion des électrons au niveau de la position d'arrivée. En déduire les valeurs de α_0 et de E qui permettent de focaliser le mieux possible les électrons au niveau de la fente F .

4. La largeur de la fente F vaut ΔL . Donner un ordre de grandeur de la dispersion angulaire $\Delta\alpha$ acceptable pour ne pas atténuer sensiblement l'intensité du faisceau d'électrons.

Exercice 2 :



1) * $\vec{E} = -\frac{U}{d} \vec{e}_z$

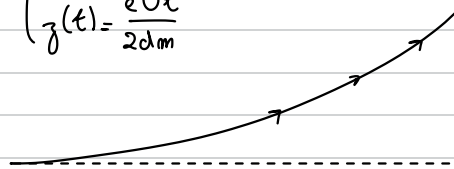
* Plaque B de + haut potentiel $\rightarrow$ charge > 0

* Plaque A de + bas potentiel $\rightarrow$ charge < 0

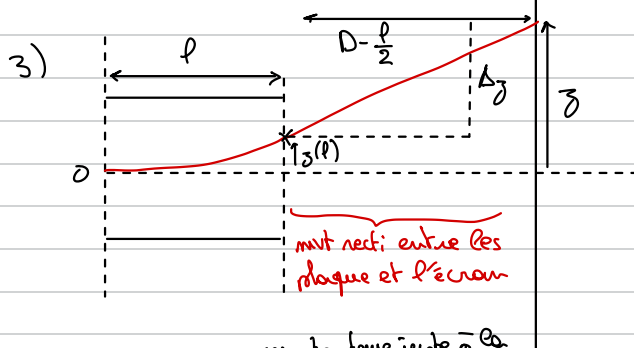
2) PFD appliqué à l'e⁻

$$\begin{cases} m \frac{dv_x}{dt} = 0 \\ m \frac{dv_z}{dt} = \frac{eU}{d} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_x = \text{cte} = v_0 \\ v_z = \frac{eUt}{2dm} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x(t) = v_0 t \\ z(t) = \frac{eUt^2}{2dm} \end{cases}$$

Avec $t = \frac{x}{v_0} \Rightarrow z(x) = \frac{eUx^2}{2dmv_0^2}$



Trajectoire parabolique.



$z = z_0(p) + \Delta z$ $z_0(p)$: hauteur juste à la sortie des plaques

$$z_0(p) = \frac{eUp^2}{2mdv_0^2}$$

À la sortie des plaques, l'électron a une vitesse $\vec{v}(l) = v_0 \vec{e}_x + \frac{eUp}{mdv_0^2} \vec{e}_z$

$\Delta z = \frac{eUp}{mdv_0^2} \Delta t$ Δt = temps mis par l'e⁻ à parcourir la distance $D - \frac{l}{2} = \frac{D - l/2}{v_0}$

$\Rightarrow z = z_0(p) + \Delta z = \frac{eUp^2}{2mdv_0^2} + \frac{eUp}{mdv_0^2} \left(D - \frac{l}{2} \right)$

$$z = \frac{eUpD}{mdv_0^2}$$

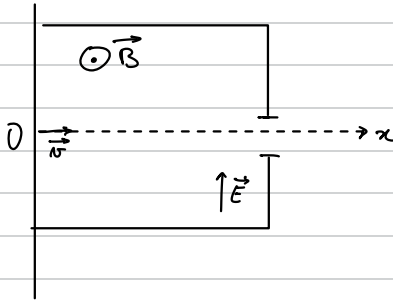
$$4) U = \frac{m v_0^2}{2 e P D} \quad \text{Pour } z = 1 \text{ cm, } U \approx 70 \text{ V.}$$

$U \gg$ tensions usuelles dans les circuits $\Rightarrow$ il faut amplifier

entre les source et les plaques pour avoir un effet visible sur l'écran

$$5) \frac{\| -e \vec{E} \|}{\| m \vec{g} \|} \approx \frac{1,6 \times 10^{-19} \times 10^5}{4 \cdot 10^{-2} \times 10^{-30} \times 10} = 0,4 \times 10^{13} = 4 \cdot 10^{12} \gg 1$$

Exercice 3:



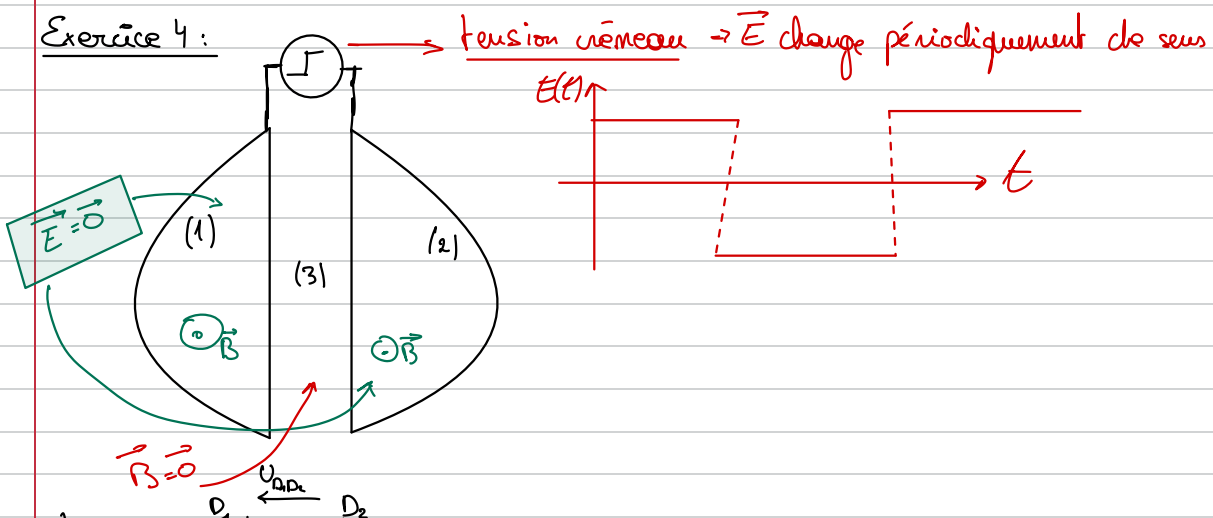
PFD: $m \frac{d\vec{v}}{dt} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$

$$\begin{cases} \dot{v}_x = \frac{q v_y B}{m} \\ \dot{v}_y = -\frac{q v_x B}{m} + \frac{q E}{m} \\ \dot{v}_z = 0 \end{cases}$$

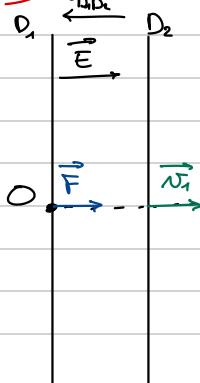
Pour que les particules puissent passer le trou du sélecteur, il faut que $\dot{v}_y = 0$

$$\Rightarrow 0 = \frac{q E}{m} - \frac{q v_x B}{m} \Rightarrow v_x = \frac{E}{B} = \text{On sélectionne la vitesse on varie } E \text{ à } B \text{ constant.}$$

Exercice 4:



1)



TEC appliquée à la particule $\Delta E_c = \frac{1}{2} m v_1^2 - \frac{1}{2} m v(0)^2 = q U_{D_1 D_2}$

$$\Rightarrow v_1 = \sqrt{\frac{2 q U_{D_1 D_2}}{m}}$$

2) TPC appliquée à la particule $\frac{dE_c}{dt} = (q\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v} = 0$

$$E_c = \text{cste} \Rightarrow v = \text{cste}$$

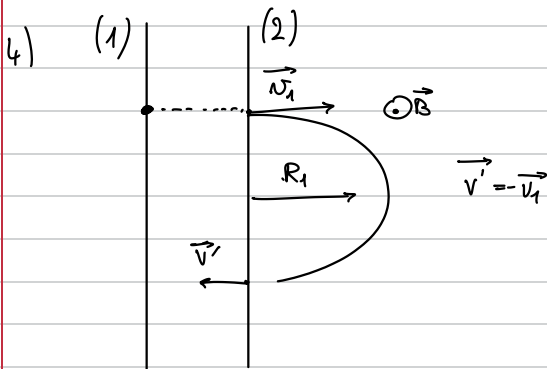
3) Avec le PFD projeté dans le repère de Frenet :

$$m \left(\frac{dv}{dt} \vec{T} + \frac{v^2}{R} \vec{N} \right) = qvB\vec{N}$$

projeté sur $\vec{T} \Rightarrow \frac{dv}{dt} = 0$

projeté sur $\vec{N} : \frac{v^2}{R} = \frac{qvB}{m}$ Avec $v = \text{cste} \Rightarrow R = \text{cste} = \text{trajectoire circulaire}$.

$$R_1 = \frac{mv_1}{qB} \rightarrow \text{Rayon de la Trajectoire}$$



5)

$\vec{E}$

TEC à la particule

$$\Delta E_c = q |U_{D_1 D_2}|$$

$$\frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 = q |U_{D_1 D_2}|$$

$$\Rightarrow v_2 = \sqrt{v_1^2 + \frac{2q |U_{D_1 D_2}|}{m}}$$

6)

$$R_2 = \frac{mv_2}{qB} = \frac{m}{qB} \sqrt{v_1^2 + \frac{2q |U_{D_1 D_2}|}{m}} > R_1$$

du côté z de la trajectoire vaut.

$$z = \frac{\pi R_2}{v_2} = \frac{\pi}{v_2} \times \frac{m v_2}{qB} = \frac{\pi m}{qB} = \frac{\pi}{\omega_c}$$

$$z = \frac{\pi}{\omega_c} \rightarrow \text{indépendant de } v$$

Pour que l'accélération par le champ électrique ait toujours lieu, il faut que :

$z = \frac{T}{2}$ ← temps de "demi-tour" de E .

temps de demi-tour de la particule $\Rightarrow \frac{\pi}{\omega_c} = \frac{1}{2 f_{\text{cyclotron}}} \rightsquigarrow f_{\text{cyclotron}} = \frac{\omega_c}{2\pi}$

7) Après n passages dans la région 3, $v_n = \sqrt{\frac{2nqV}{m}}$

Les particules parent dans la région 3 afin d'être accélérées.

8) $f_c = 12 \text{ MHz} = \frac{qB}{2\pi m}$

↳ permet de trouver B.

$$B = \frac{2\pi m f_c}{q} \approx 0,8 \text{ T}$$

$$E_{c, \text{max}} = \frac{1}{2} m v_{\text{max}}^2$$

Le rayon de la trajectoire du proton est de + en + grand à mesure que la particule est accélérée.

$$R_{\text{max}} = \frac{D}{2} = \frac{m v_{\text{max}}}{qB}$$

$$v_{\text{max}} = \frac{qBD}{2m} \quad \text{D'où} \quad E_{c, \text{max}} = \frac{1}{2} m_p v_{\text{max}}^2 = \frac{q^2 B^2 D^2}{4 m_p} \quad \boxed{E_{c, \text{max}} = \frac{q^2 B^2 D^2}{8 m_p}}$$

AN: $E_{c, \text{max}} = 3,2 \cdot 10^{-13} \text{ J} = 2 \text{ MeV}$ Rappel: $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$

N tours $\longleftrightarrow m = 2N$ passages dans la zone 3.

Au bout de n tours, la vitesse vaut $v = \sqrt{\frac{4NqV}{m}}$

$$E_{c, \text{max}} = \frac{1}{2} m_p v_{\text{max}}^2$$

$$= \frac{1}{2} m_p \left(\frac{4NqV}{m_p} \right)$$

$$= 2NqV \rightarrow N = \frac{E_{c, \text{max}}}{2qV} \approx 5.$$

Exercice 5

Les particules remontent de la 1^{ère} zone (avec ΔV) avec une vitesse

$$v_{\text{max}, i} = \sqrt{\frac{2q\Delta V}{m_i}} \quad (\text{TEC})$$

Dans la zone où $\vec{B} \neq \vec{0}$, le rayon de la trajectoire est donné par la PFD en projection sur $\vec{N}$

(Dans le repère de Fresnel)

$$m_i \frac{v_i^2}{R_i} = q v_i B \Rightarrow R_i = \frac{m_i v_i}{qB} = \frac{m_i v_i}{qB} \sqrt{\frac{2q m_i \Delta V}{m_i}} = \sqrt{\frac{2 m_i \Delta V}{q}} \cdot \frac{1}{B}$$

D'où :

$$\frac{R_1}{R_2} = \sqrt{\frac{m_1}{m_2}}$$

→ connaissant la charge des ions, on connaît le rapport de leur masses

Intérêt : Distinguer les $\neq$ isotopes d'un même élément